88723165

Computer Network Technology

CH11: Ether channel

EtherChannel

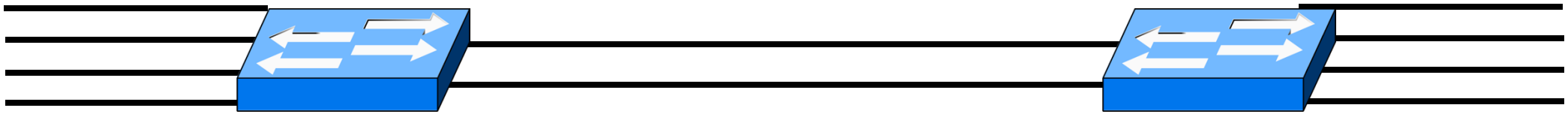
- **EtherChannel** คือ เทคโนโลยีที่ใช้รวมลิงก์เครือข่ายหลายเส้นเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มแบนด์วิดท์และความทนทานของเครือข่าย เทคโนโลยีนี้มักใช้กับอุปกรณ์เครือข่ายของ Cisco และสามารถรองรับได้สูงสุด 8 พอร์ตในกลุ่มเดียวกัน โดยพอร์ตทั้งหมดจะทำงานเป็นเสมือนลิงก์เดียวกัน

คุณสมบัติหลักของ EtherChannel

- ได้แบนด์วิดท์เพิ่มขึ้น (Bandwidth Aggregation)
  - สามารถรวมลิงก์หลายเส้นเข้าด้วยกัน เช่น 2 × 1Gbps = 2Gbps หรือ 4 × 1Gbps = 4Gbps เป็นต้น
- เพิ่มความทนทาน (Redundancy & Failover)
  - ถ้าลิงก์ใดลิงก์หนึ่งล้มเหลว พอร์ตที่เหลือยังคงให้บริการได้
- ลดภาระของ STP (Spanning Tree Protocol)
  - STP จะมอง EtherChannel เป็นเพียงลิงก์เดียว ทำให้ลดปัญหา Loop ในเครือข่าย

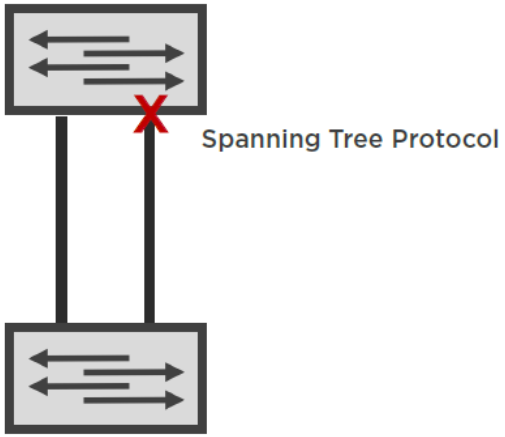
Multiple link between switch

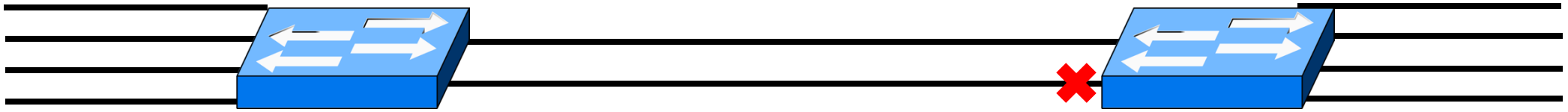
พยายามทำ Redundant เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้ระบบ



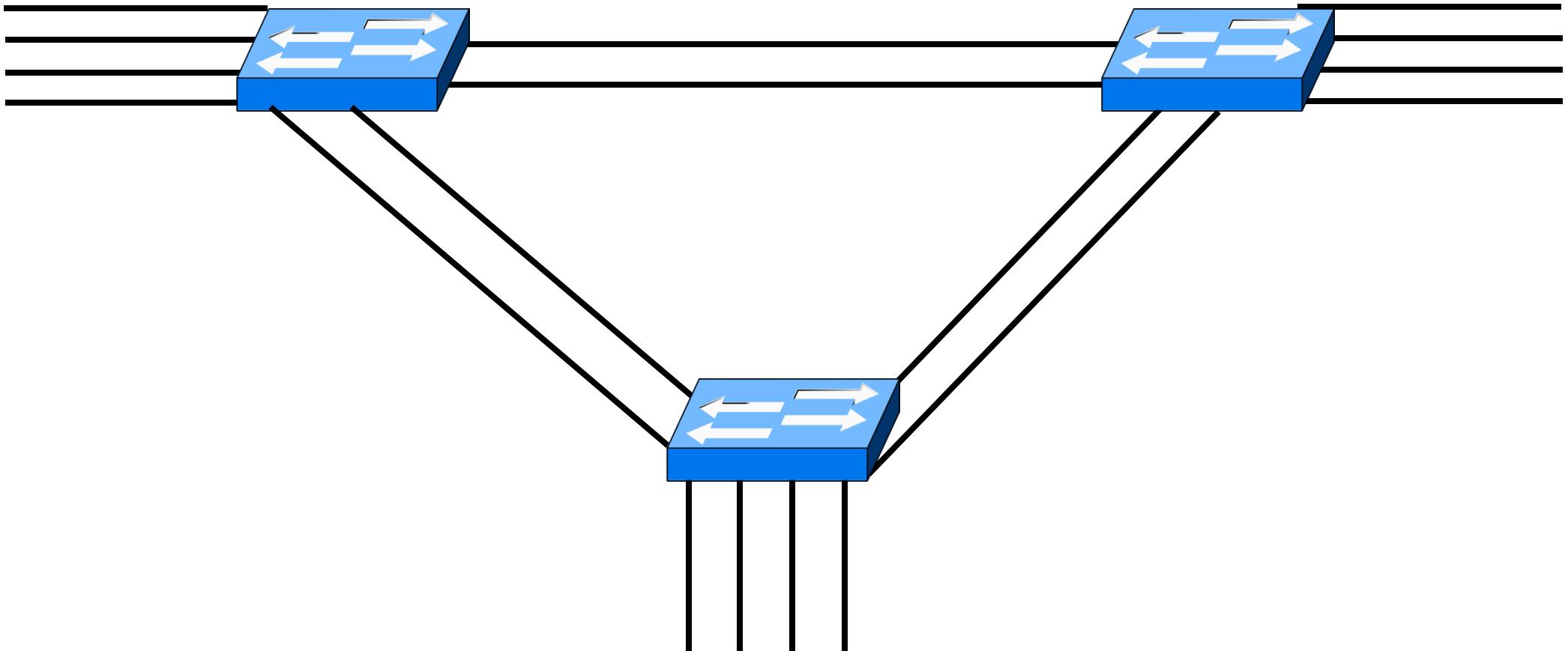
Multiple link between switch

แต่เมื่อต่อ link เพิ่ม Spanning tree จะบล็อกเพื่อป้องกัน loop

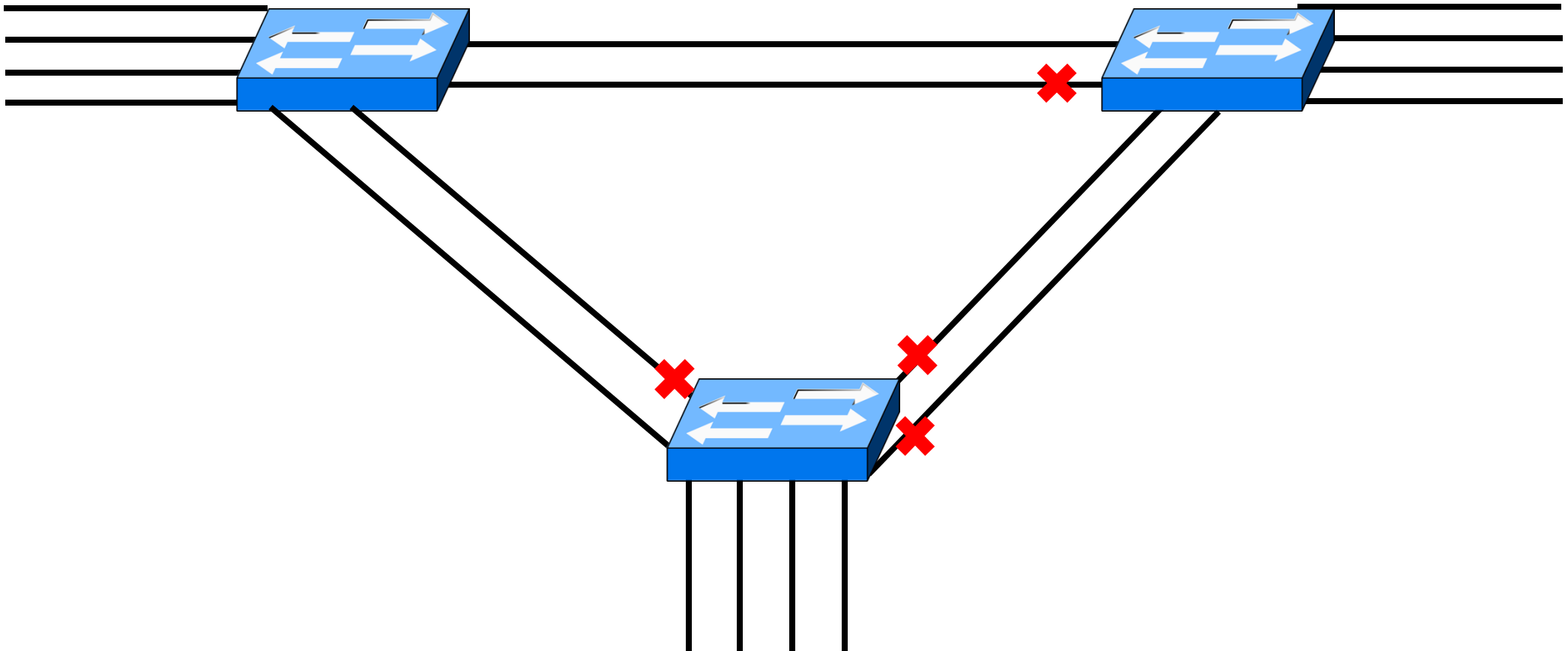




Multiple link between switch

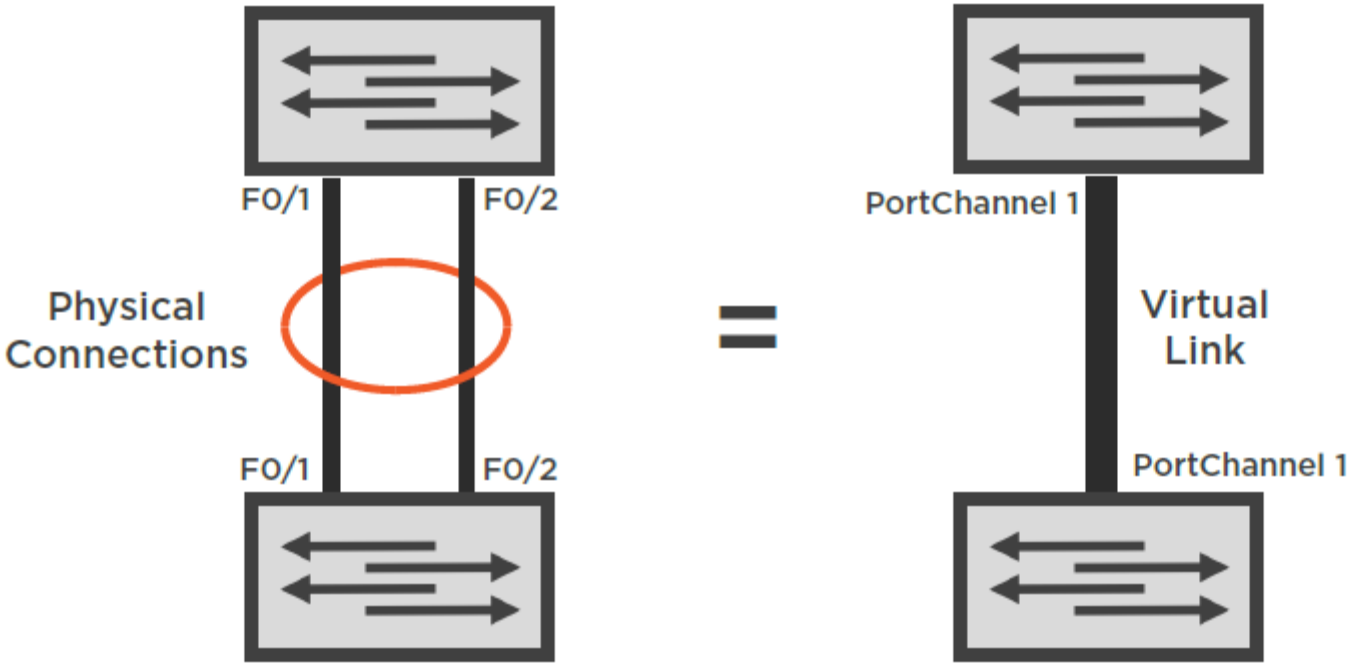


Multiple link between switch



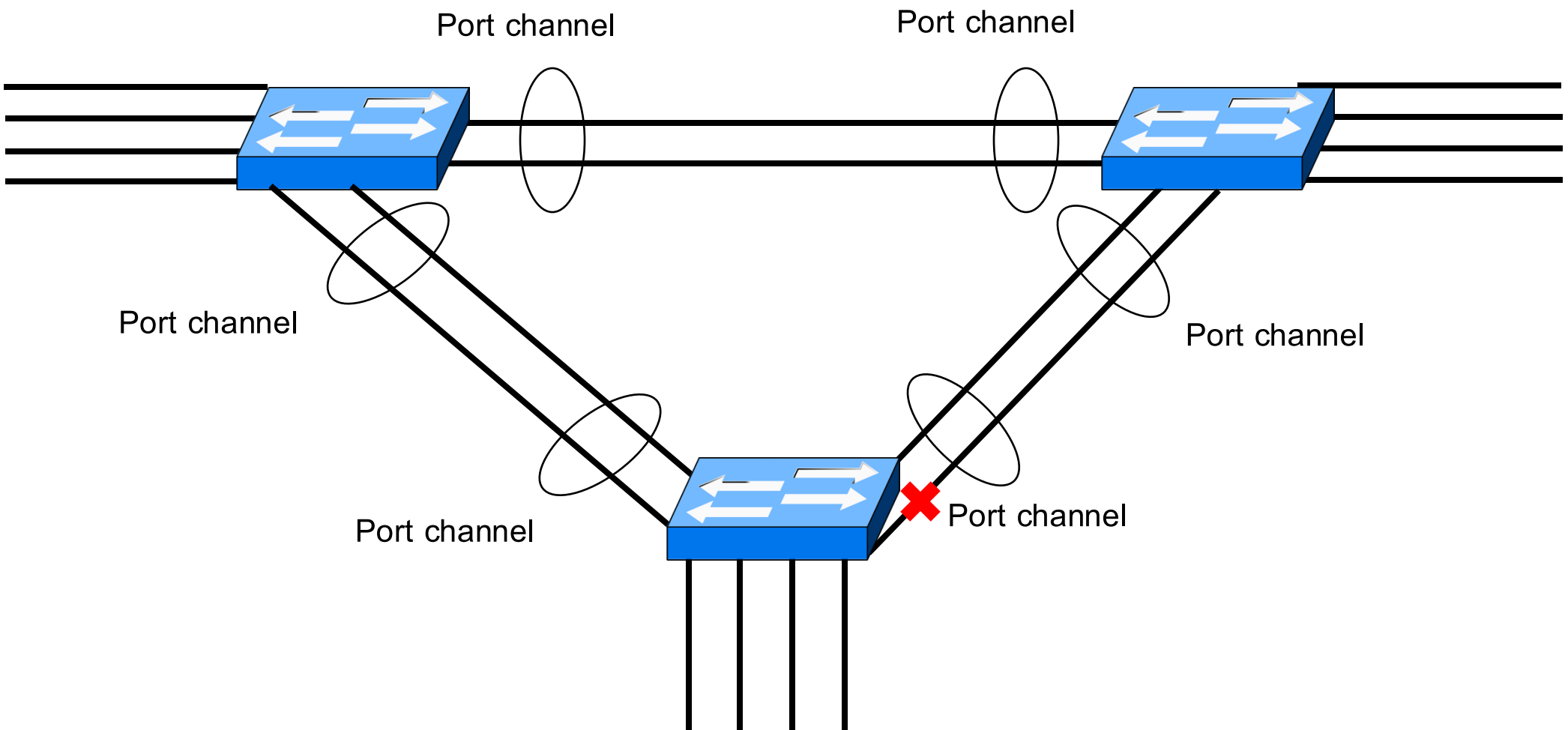
Aggregating Ethernet Links

Aggregating Ethernet Links



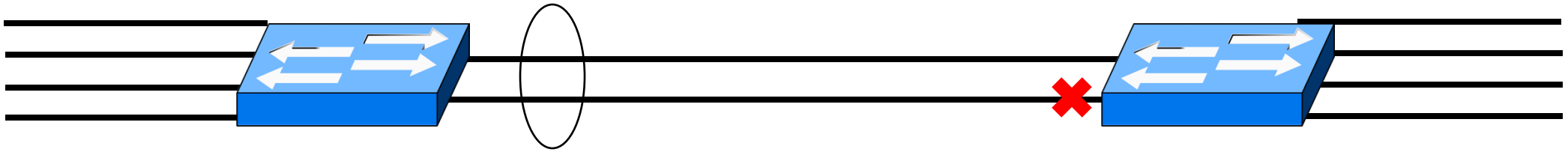
Spanning tree จะมองเห็นเป็น 1 logical port ต่อ 1 channel

Aggregating Ethernet Links



EtherChannel

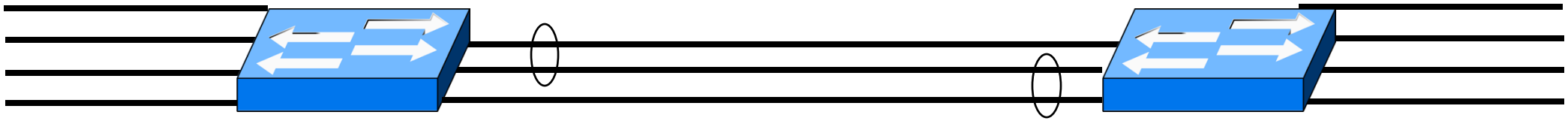
รวม links ฝั่งเดียว



ต้องรวม links ทั้งสองฝั่ง

EtherChannel

Link ที่รวมกัน ต้องเป็น Link เดียวกัน



โหมดของ EtherChannel

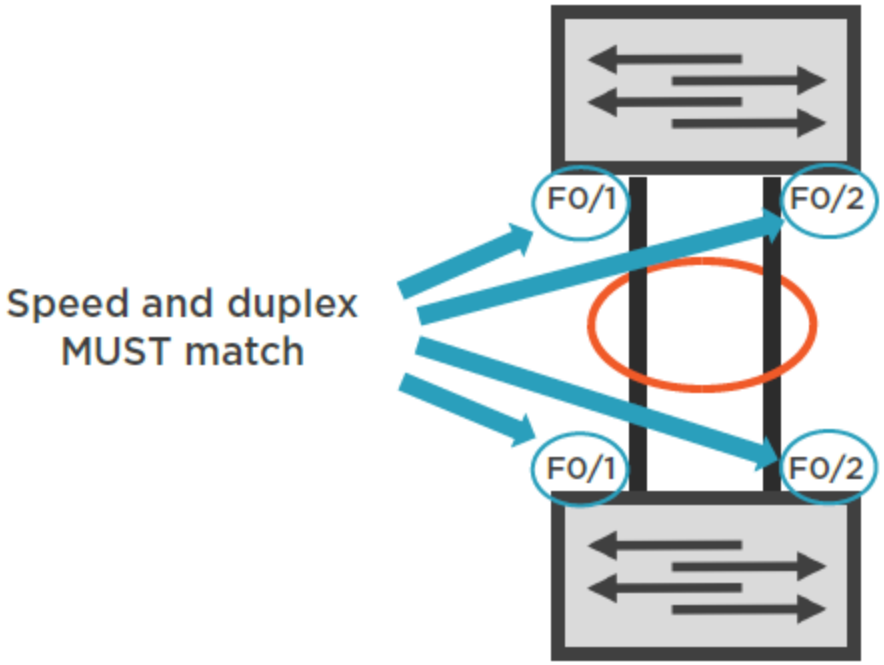
1.Static Mode (Manual Configuration)

- กำหนดค่าด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้โปรโตคอล (Mode “ON”)

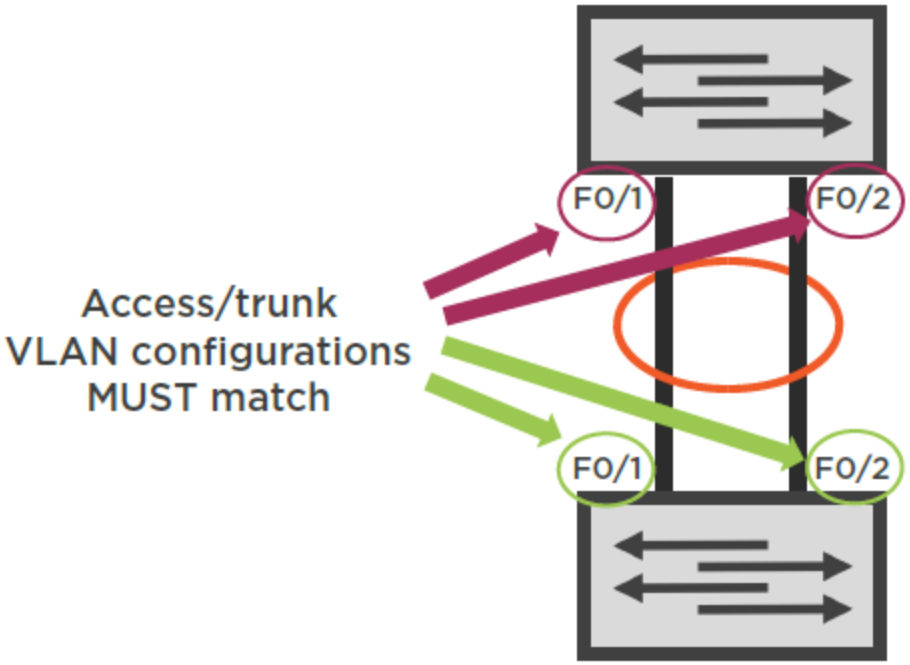
2.Dynamic Mode (ใช้ Protocol ช่วยจัดการ)

- PAgP (Port Aggregation Protocol) [Cisco Proprietary]
- LACP (Link Aggregation Control Protocol) [IEEE 802.3ad]

ข้อจำกัด EtherChannel

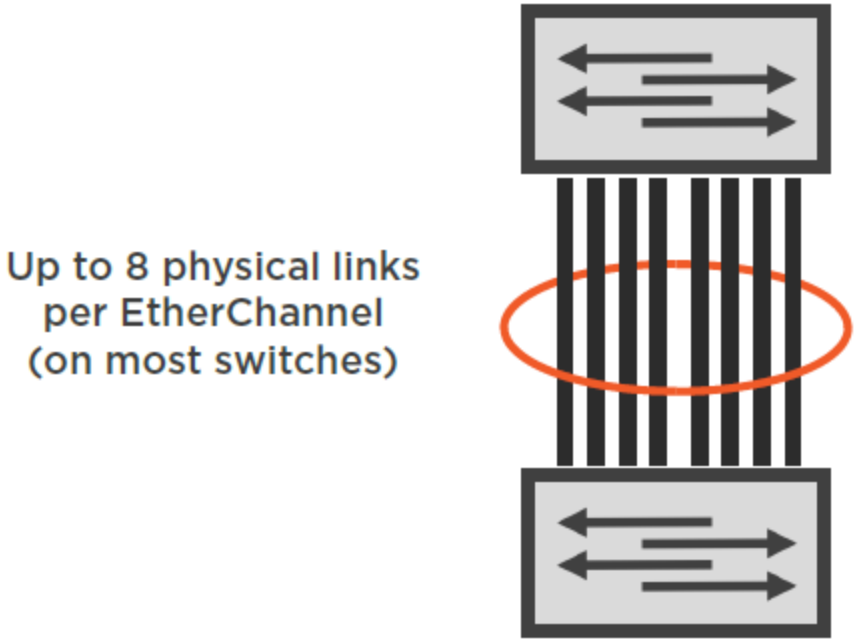


Port ต้องมีความเร็วเท่ากัน



Port ต้องเป็นโหมดเดียวกัน

ข้อจำกัด EtherChannel



มีได้สูงสุด 8 physical links ต่อ channel

Static Mode (Manual Configuration)

- Static Mode เป็นการตั้งค่า EtherChannel แบบกำหนดเอง (ไม่ต้องใช้โปรโตคอลช่วยในการควบคุม) โดยแต่ละพอร์ตที่รวมกันจะต้องถูกกำหนดให้ใช้โหมด **"on"**

```
Switch(config)# interface range GigabitEthernet 1/0/1 - 2
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode on
Switch(config-if-range)# exit
```

PAgP (Port Aggregation Protocol)

- **PAgP** เป็นโปรโตคอลของ Cisco ใช้สำหรับควบคุมการรวมพอร์ตอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้สวิตช์ตรวจสอบว่าสามารถรวมพอร์ตเข้าด้วยกันได้หรือไม่

โหมดของ PAgP

โหมด	คำอธิบาย	ใช้ร่วมกับ
desirable	เริ่มร้องขอการรวมลิงก์ไปยังพอร์ตฝั่งตรงข้าม	auto, desirable
auto	รอการร้องขอจากพอร์ตฝั่งตรงข้ามเพื่อเริ่มการรวม	desirable

PAgP (Port Aggregation Protocol)

- ตั้งค่าให้ใช้งาน PAgP โหมด desirable

```
Switch(config)# interface range GigabitEthernet 1/0/1 - 2
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
Switch(config-if-range)# exit
```

- ตั้งค่าให้ใช้งาน PAgP โหมด auto

```
Switch(config)# interface range GigabitEthernet 1/0/1 - 2
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode auto
Switch(config-if-range)# exit
```

LACP (Link Aggregation Control Protocol)

- **LACP** เป็นโปรโตคอลมาตรฐาน IEEE 802.3ad ซึ่งสามารถใช้กับอุปกรณ์เครือข่ายทุกยี่ห้อที่รองรับมาตรฐานนี้

โหมดของ LACP

โหมด	คำอธิบาย	ใช้ร่วมกับ
active	เริ่มร้องขอการรวมลิงก์ไปยังพอร์ตฝั่งตรงข้าม	passive, active
passive	รอให้ฝั่งตรงข้ามร้องขอการรวมลิงก์	active

PAgP (Port Aggregation Protocol)

- ตั้งค่าให้ใช้งาน LACP โหมด Active

```
Switch(config)# interface range GigabitEthernet 1/0/1 - 2
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Switch(config-if-range)# exit
```

- ตั้งค่าให้ใช้งาน LACP โหมด passive

```
Switch(config)# interface range GigabitEthernet 1/0/1 - 2
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode passive
Switch(config-if-range)# exit
```

ตารางเปรียบเทียบโหมดทั้งหมด

โหมด	โปรโตรคอล	คำอธิบาย
on	manual	กำหนดให้พอร์ตทำ EtherChannel โดยไม่ต้องเจรจา
desirable	PAgP	เริ่มร้องขอการรวมลิงก์ แบบ PAgP
auto	PAgP	รอฝั่งตรงข้ามร้องขอ (ไม่เริ่มเอง)
active	LACP	เริ่มร้องขอการรวมลิงก์ แบบ LACP
passive	LACP	รอฝั่งตรงข้ามร้องขอ (ไม่เริ่มเอง)

Etherchannel configuration

<1-6> Channel group number

```
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode active
```

active	Enable LACP unconditionally
auto	Enable PAgP only if a PAgP device is detected
desirable	Enable PAgP unconditionally
on	Enable Etherchannel only
passive	Enable LACP only if a LACP device is detected

Etherchannel configuration

ดูการตั้งค่า Etherchannel

```
Switch# show etherchannel summary
```

```
Switch#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

1      Po1(SU)           LACP   Fa0/1(P) Fa0/2(P)
Switch#
```

Simulation